

Overweight

건설

한미 전략투자 발표, 한국 EPC사 수주 기대

한미 전략투자 프로젝트 추진 계획 발표

산업통상부는 10월 1일 한미 전략투자 프로젝트 추진 계획을 발표했다. 2025년 11월 한미 전략적 투자에 대한 양해각서의 후속 조치로, 2,000억달러의 한도의 대미 전략투자 체계를 본격 가동하는 것이다. 텍사스 가스복합발전(Project Star), 미국 원전(Project Power), 알래스카 LNG(Project North)의 추진 계획을 발표했다.

프로젝트별 참여 범위에는 차이가 있으나, 설계/시공 및 기자재 공급 등에서 한국 기업의 참여 기회가 포함됐다는 점에서 국내 EPC 및 기자재 업체의 미국 에너지 인프라 시장 진출 확대를 기대할 수 있다. 건설업 관점에서 Project Star는 구체적인 사업 일정과 한국 기업의 설계/시공 참여 기회가 명시됐다는 점, Project Power는 APR1400의 미국 진출과 AP1000 공급망 참여 기회가 열렸다는 점이 긍정적이다.

1호 사업은 AI 데이터센터용 텍사스 가스복합발전(Project Star)

제1호 사업인 Project Star는 텍사스 엔시날 지역에 총사업비 223억달러, 6,472MW 규모의 가스복합화력 프로젝트다. 2029년 1단계 상업운전, 2032년 전체 설비 가동을 목표로 한다. Related Companies, NextEra Energy가 사업을 주도하고 Lewis Energy Group이 부지, 천연가스 등 인프라를 제공할 예정이다.

산업통상부에 따르면 한국 기업은 발전 기자재, 설계/시공, 운영 등 사업 전 과정에 참여할 기회가 열려 있으며, 미국 측은 터빈을 포함한 한국산 기자재가 향후 유사 프로젝트에도 공급될 수 있도록 기회를 제공할 의향을 밝혔다.

국내 EPC 업체의 경우 삼성물산, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨의 사업 참여 기회를 기대할 수 있다. 해당 EPC 업체들은 국내외 다수 가스복합발전 프로젝트를 시공한 경험이 있다. 삼성물산, 현대건설, 대우건설은 중동을 중심으로 초대형 복합화력발전소 수주 경험이 있고, DL이앤씨는 국내의 다수 CCGT EPC 경험과 관계사 DL에너지의 Michigan Niles 1.085GW 지분 투자 경험이 있다. 아직 국내 EPC사의 구체적인 수주 계획은 없지만, Project Star는 구체적인 사업 규모, 사업자, 일정까지 제시됐다는 점에서 향후 EPC 발주 및 참여 업체 확정을 근시일 내로 기대할 수 있다.

미국 대형 원전 시장에 APR1400 진출 가능

Project Power는 한미 전략투자기금 1,200억달러를 활용해 미국 내 대형 원전 8기(AP1000 6기, APR1400 2기) 건설하는 사업이다. 총 투자한도는 8기 기준 최대 1,200억달러로, 건설 비용(Overnight Cost) 1,000억달러, 예비비(Contingency Cost) 200억달러로 구성된다. 단순 환산 시 1기당 투자 재원은 150억달러(건설 비용 125억달러, 예비비 25억달러)다. 아직 개별 부지와 사업 구조는 확정되지 않았다.

APR1400 미국 시장 진출 경로가 열렸다는 점에 의미가 크다. 기존 SA(Settlement Agreement)로 미국 진출이 제한되어 있었으나, 이번 프레임워크에 APR1400 2기가 포함됐다. 실제 건설이 현실화될 경우 APR1400의 미국 레퍼런스 확보와 동시에 제3국 수주 경쟁력 강화가 기대된다. AP1000 건설에도 국내 시공, 기자재 업체 참여 기회가 명시돼 한국 업체의 미국 원전 공급망 참여 범위가 확대될 가능성이 커졌다.

APR1400에서는 Team Korea 밸류체인 전반의 사업 기회를 기대할 수 있다. AP1000에서는 기존 AP1000 공급 실적을 보유한 두산에너지빌리티, 그리고

Westinghouse와 전략적 협력 관계를 구축한 현대건설의 EPC 참여가 예상된다. 현대건설은 미국 중심의 중장기 원전 파이프라인이 대폭 확대될 것으로 예상된다.

알래스카 LNG(Project North)는 향후 추진 여부 판단

Project North는 알래스카 가스 파이프라인 및 LNG 액화, 수출 터미널을 건설하는 사업으로, 한국 정부는 공식적으로 '사업성 검토 착수' 단계라고 명시했으나, 트럼프 대통령은 9월 30일 한국의 전략투자 자금 중 540억달러를 알래스카 LNG에 활용하는 계획을 발표했다. Reuters에 따르면 현재 프로젝트는 금융조달을 위해 약 16MTPA 수준의 장기 오프테이크가 필요한 것으로 알려졌으며, 약 13MTPA의 잠정적 판매 합의를 확보한 상태다. 여전히 대부분의 계약이 구속력 있는 장기 SPA로 전환돼야 한다는 점에서 FID까지 사업성 확인이 필요하다.

산업통상부는 사업 추진 시 한국 기자재, 공급업체에 우호적인 참여 여건을 조성하고 철강 등 사업 관련 기자재에 대한 관세 인하 혜택을 제공하기로 했다고 밝혔다. EPC 참여는 이번 발표에 명시되지 않았지만, 향후 사업 구조가 구체화되는 과정에서 LNG 터미널 관련 국내 EPC사의 참여 범위가 확대될 가능성은 열려 있다.

삼성E&A는 Texas LNG FEED, 인도네시아 Abadi LNG FEED, 멕시코 URSUS LNG FEED-EPC 프레임워크 등 LNG 액화시장 진입을 확대하고 있다. Texas LNG에서는 Technip Energies와 설계를 수행했고(EPC 전환 X), Abadi LNG에서는 KBR와 FEED에 참여하고 있다. 대우건설은 한국 건설사 최초로 Nigeria LNG Train 7의 원청 EPC에 참여했고, 최근에는 Mozambique Rovuma LNG Phase 1 LOI와 Papua LNG CPF 우선협상대상자 선정 등 LNG 밸류체인에서 수주 파이프라인을 확대하고 있다.

다만 Project North는 현 단계에서 건설사들의 파이프라인에 반영하기보다는 중장기 수주 옵션 관점으로 접근하는 것이 적절하다. 향후 FID, 구속력 있는 LNG 오프테이크 확보, EPC 패키지 발주가 순차적으로 확인될 경우 관련 EPC 업체의 수주 기대가 구체화될 수 있다.

표1. 한미 전력투자 프로젝트 내용

구분	Project Star	Project Power	Project North
사업	텍사스 AI 데이터센터용 가스복합발전	미국 대형 원전 건설	알래스카 가스 파이프라인·LNG 터미널
주요 내용	텍사스 엔시날에 가스복합발전소 건설	미국 내 AP1000 6기, APR1400 2기, 총 8기 건설 추진	알래스카 North Slope 천연가스를 남부까지 운송 후 LNG로 수출
사업 규모	총사업비 223억달러(6,472MW)	최대 1,200억달러 (건설비용 1,000억달러, 예비비 200억달러)	사업이 약 540억달러, 20MTPA LNG, 약 1,300km 파이프라인,
진행 단계	한미 전력투자 제1호 사업으로 공식 추진	프레임워크 체결, 부지, 사업구조 등 미확정	사업성 검토 단계, 한국 정부 투자 확정 전
일정	2029년 1단계 상업운전, 2032년 가동 목표	① AP1000 2기 → ② APR1400, AP1000 각 2기 → ③ AP1000 2기 순차 추진, ①, ② 단계 EPC 계약 시차는 6개월 이내 되도록 노력	-
한국 기업	발전 기자재, 설계/시공, O&M 참여 기회 명시	AP1000 국내 시공, 기자재 기업 참여 기회, APR1400 미국 진출 경로 확보	한국 기자재, 공급 업체의 우호적 참여 여건
건설 관련 업체	삼성물산, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨 등	현대건설, 두산에너지빌리티, Team Korea 밸류체인	삼성E&A, 대우건설 등
주요 포인트	단기 수주 가능성이 높은 프로젝트, 한국 기업의 미국 전력 인프라 EPC 시장 진입	APR1400 미국 진출, 제3국으로의 원전 수출 경쟁력 확보	한국 투자 미확정, FID 확정 시 기자재, EPC 업체 수주 가능성 기대

자료: 산업통상부, 언론 보도, iM증권 리서치본부

표2. 한국 업체들의 해외 원전 시공 레퍼런스

	발전소	노형	준공년도	시공사
준공	UAE Barakah-1	APR1400	1983	현대건설/삼성물산
	UAE Barakah-2	APR1400	1985	현대건설/삼성물산
	UAE Barakah-3	APR1400	1986	현대건설/삼성물산
	UAE Barakah-4	APR1400	2011	현대건설/삼성물산
추진 중	체코 Dukovany 5, 6	APR1400	-	대우건설
	불가리아 Kozludzy 7, 8	AP1000	-	현대건설
	베트남 원전	APR1400	-	팀코리아
	사우디 원전	APR1400	-	팀코리아
	미국 Matador Project	AP1000	-	현대건설

자료: 언론 보도, iM증권 리서치본부

표3. 국내 업체들의 해외 CCGT 레코드

회사	주요 수행 실적	비고
삼성물산	Qurayyah 4.0GW, Fujairah F3 2.4GW, Qatar Facility E 2.4GW, Meghnaghat 718MW	초대형 EPC 프로젝트 경험 강점
현대건설	Oumache III, Azito CCGT expansion	-
DL이앤씨	Algeria Kais CCGT	DL에너지 미국 Niles 1.085GW 투자 경험
대우건설	Sur 2.0GW, Shuweihat S3 1.6GW, RDPP 1.2GW, Afam VI 650MW	-

자료: iM증권 리서치본부

표4. 국내 업체들의 LNG 레코드

회사	LNG 수행 영역	대표 프로젝트
삼성E&A	액화플랜트, 저장탱크	Texas LNG Brownsville (Technip Energies과 JV로 FEED 수행, EPC 전환 X) 인도네시아 Abadi LNG (KBR과 JV로 FEED 수행 중, 2027년 FID 예상) 멕시코 우르수스 LNG (EPC 프레임워크 체결, 2027년 이후 FID 예상)
대우건설	액화플랜트, 저장탱크, 터미널, 가스처리	Nigeria LNG Train 7 (액화플랜트 EPC 수행) 모잠비크 LNG (LOI 수령, 연말 EPC 계약 기대) 파푸아뉴기니 LNG CPF (FEED 수행, 연말 EPC 계약 기대) Tangguh LNG Train 3 (배관공사 수행) Arzew LNG, Sakhalin LNG (비주관 EPC 참여)
현대건설	저장탱크, 터미널, 기화설비	파푸아뉴기니 LNG (FEED 수행, 연말 EPC 계약 기대) Kuwait Al-Zour LNG Terminal

자료: iM증권 리서치본부

Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- 회사는 해당 종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail 등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전제, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전제 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자자의견]

종목추천 투자등급

종목투자자의견은 향후 12개월간 추천일 증가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.

- Buy(매수): 추천일 증가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 증가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 증가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급

시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임

- Overweight (비중확대)
- Neutral (중립)
- Underweight (비중축소)

[투자등급 비율 : 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92.0%	8.0%	-